Questions de cours — Mélanges et corps purs

Corps pur, mélanges homogènes et hétérogènes, dissolution, solubilité et saturation, miscibilité, techniques de séparation

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer corps pur, mélange homogène et mélange hétérogène.
- ☐ La dissolution : soluté, solvant, solution ; la conservation de la masse ; la solubilité.
- ☐ La miscibilité de deux liquides.
- ☐ Séparer les constituants d'un mélange (décantation, filtration, distillation) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Corps purs et mélanges	1	5 min
B	Dissolution et miscibilité	2 – 4	20 min
C	Séparer les constituants	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Corps purs et mélanges — 5 min

Une seule espèce, ou plusieurs ?

Q1 — Corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène

Qu'est-ce qu'un corps pur ? un mélange homogène ? un mélange hétérogène ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Classe : eau minérale ; jus d'orange avec pulpe ; eau distillée.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Dissolution et miscibilité — 20 min

Le sucre « disparaît » dans l'eau, mais il est toujours là.

Q2 — La dissolution

Qu'est-ce qu'une dissolution ? Que sont le soluté, le solvant, la solution ? Que devient la masse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On dissout 20 g de sucre dans 200 g d'eau. Masse de la solution ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Solubilité et saturation

Qu'est-ce que la solubilité ? Qu'est-ce qu'une solution saturée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On ajoute 400 g de sel dans 1 L d'eau. Que se passe-t-il ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La miscibilité

Quand deux liquides sont-ils miscibles ? Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On verse de l'huile dans de l'eau. Quel liquide est au-dessus ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Séparer les constituants

10 min

Récupérer chaque constituant d'un mélange.

Q5 — Décantation et filtration

Comment sépare-t-on les constituants d'un mélange hétérogène ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Comment obtenir une eau limpide à partir d'une eau boueuse ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — La distillation

À quoi sert une distillation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Peut-on récupérer de l'eau pure à partir d'eau salée par filtration ? Comment faire ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les mélanges

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Homogène ou hétérogène ? »	. . . . .
La masse d'une solution	. . . . .
« Tout va-t-il se dissoudre ? »	. . . . .
Séparer un solide d'un liquide	. . . . .
Récupérer l'eau d'une eau salée	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	